



UNIVERSIDAD EVANGÉLICA
DE EL SALVADOR

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR

PLANIFICACIÓN POR COMPETENCIAS

FACULTAD:

Facultad de Ingenierías

CARRERA:

Ingeniería en Desarrollo de Contenidos
Digitales y Robótica Aplicada

COORDINADOR(A):

Ing. Miguel Chávez

ASIGNATURA:

Biofísica para Ingenierías

FACILITADOR(ES):

Liliana Jiménez Soriano

Orientaciones generales: MODELO DE APRENDIZAJE 50-30-20

El docente debe de explicar al inicio de las clases la planificación didáctica del ciclo y la explicación del Modelo de Aprendizaje 50-30-20 como uno de los componentes principales del nuevo Modelo Educativo.

No es obligatorio que en todas las clases se implementen los tres componentes del Modelo de Aprendizaje 50 – 30 – 20. La implementación podría tener diversas combinaciones que se detallan en la siguiente tabla:

COMBINACIONES	DESCRIPCIONES
50 – 30 – 20	En esta clase se diseña un espacio en la que los estudiantes participan de un momento de aprendizaje formal, en el que el docente facilita contenido estratégico y propicia espacios para la aplicación por medio de actividades prácticas y fomenta la reflexión (50-30-20).
50 – 30	En esta clase propone una experiencia en la que se desarrolla contenido formal por medio de una clase magistral y se realiza una actividad práctica grupal o individual (30 -50)
50 – 20	Con esta combinación de los componentes del Modelo de Aprendizaje se propone el desarrollo de la clase por medio del desarrollo de una práctica y se propicia el espacio para las reflexiones (50-20)
30 – 20	En esta clase se caracteriza mayormente por el aprendizaje formal facilitado por el docente en una clase magistral participativa en la que integra preguntas generadoras, videos, podcast para promover la reflexión y participación de los estudiantes en relación al contenido que se desarrolla. No se observan actividades prácticas. (30-20)
50	En este tipo de clase, se determina toda la duración de la misma en realizar una actividad práctica grupal o individual.
30	En este tipo de clase, se determina toda la duración de la misma en realizar un aprendizaje formal, facilitado por el docente en una clase magistral participativa en la que integra preguntas generadoras, videos, podcast para promover la reflexión.
20	En este tipo de clase, se determina toda la duración de la misma, en propiciar un aprendizaje social, es decir, reflexionar en grupos de estudiantes, casos de estudio, simulación, etc.
CONSIDERACIONES FINALES	
Tener en cuenta que el CEA realiza visitas periódicas a las clases (previa notificación) en la que será requerido observar la implementación de los tres componentes del Modelo de Aprendizaje 50 – 30 – 20.	
Se solicita revisar el Manual de Planificación Modelo de Aprendizaje 50 – 30 – 20 en el que proponen una diversidad de estrategias pedagógicas y didácticas que puede considerar al momento de diseñar su planificación.	



INFORMACIÓN GENERAL

Universidad Evangélica de El Salvador	
Asignatura: Biofísica para Ingenierías	
Facilitador(es): Liliana Jiménez Soriano	
Ciclo: II - 2026	Horas por ciclo: 72
Perfil de Egreso: El egresado del programa de Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales y Robótica Aplicada, será un profesional con capacidad de análisis, programación e innovación, de acuerdo con las características del entorno digital, construir sistemas de control industrial, principios de automatización y de aplicación informática en diferentes áreas de especialidad, con habilidades para el trabajo en equipos multidisciplinarios, de comunicación efectiva y conocimiento del impacto de las soluciones tecnológicas en el contexto social y medio ambiental. Se espera que el graduado de este programa de estudios se convierta en el promotor y asesor imprescindible que requieren las organizaciones enfocado en implementar mejoras sustanciales en los procesos operativos y estratégicos. Actuará asertivamente con las áreas funcionales de las entidades y liderará el proceso de cambio necesario en la etapa de transición hacia la sociedad digital. Competencias Generales: • Aplica las leyes de Newton para calcular fuerzas, torques, velocidades y otros parámetros en diferentes áreas del cuerpo humano, tales como extremidades, articulaciones y otras. • Utiliza las leyes de la ondulación y vibraciones para analizar el sistema auditivo y de equilibrio del cuerpo humano. • Utiliza las leyes de los fluidos para el estudio y análisis de la circulación de la sangre en el cuerpo humano, cálculo de presiones cardiovasculares, cálculo de caudales y gasto cardíaco, así como sus aplicaciones en el sistema respiratorio. • Aplica los principios de la Termodinámica para calcular intercambios de calor y temperaturas corporales. • Aplica las leyes de la electricidad y el magnetismo para analizar los potenciales eléctricos generados por el cuerpo humano y su medición, además de cuantificar el efecto de corrientes eléctricas y campos magnéticos en el cuerpo humano. • Trabaja en equipo y brinda su opinión de forma respetuosa. Función Clave: Implementa componentes funcionales (software + hardware), para generar transformación automatizada, basados en robótica aplicada multidisciplinaria.	
Problema a resolver: Durante la asignatura se buscará desarrollar competencias que permitan la búsqueda de soluciones a los problemas de Ingenierías, en los que haya que aplicar sólidos conocimientos de física clásica, tales como cálculos de velocidad y fuerza en el cuerpo humano (biomecánica), fenómenos relacionados a vibraciones y ondas mecánicas como el sonido, así como fenómenos bioeléctricos, entre otras aplicaciones.	

JORNALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

MODELO DE APRENDIZAJE PREGRADO: 50-30-20

Semana	Sesión	Fecha	Tema	50 Aprendizaje Experiencial	30 Aprendizaje Formal por él docente	20 Aprendizaje Informal de otros/ aprendizaje social
REGISTRO I						
1	1	09-jul	1. Bienvenida y presentación	N/A	N/A	Aplica este componente
			2. Revisión de actividades	N/A	Aplica este componente	N/A
			3. Prueba diagnóstica	Aplica este componente	N/A	N/A
2	2	16-jul	1. Unidad 1. Ley de Newton (masa, movimiento y fuerza)	N/A	Aplica este componente	N/A
			2. Aplicación a peso, equilibrio, marcha, salto, movimiento de extremidades y articulaciones	Aplica este componente	N/A	Aplica este componente
3	3	23-jul	1. Unidad 1. Ley de Hooke (elasticidad)	N/A	Aplica este componente	N/A
			2. Aplicación a flexión, compresión, torsión, elasticidad muscular y ósea	Aplica este componente	N/A	Aplica este componente
			3. Atlas de ingeniería biomecánica (35%)	Aplica este componente	N/A	Aplica este componente
4	4	30-jul	1. Unidad 1. Leyes de ondulaciones mecánicas	N/A	Aplica este componente	N/A
			2. Aplicación al sistema auditivo y equilibrio	Aplica este componente	N/A	Aplica este componente
VACACIONES DE AGOSTO (01 AGOSTO – 07 AGOSTO)						
5	5	13-ago	1. Unidad 1. Otras aplicaciones de mecánica clásica y biomecánica (sistema digestivo, renal y ojo)	N/A	Aplica este componente	N/A
			2. Ejercicios de identificación y aplicación	Aplica este componente	N/A	Aplica este componente



Semana	Sesión	Fecha	Tema	50 Aprendizaje Experiencial	30 Aprendizaje Formal por él docente	20 Aprendizaje Informal de otros/ aprendizaje social
13	13	08-oct	1. Unidad 4. Electricidad (voltaje, corriente y resistencia)	N/A	Aplica este componente	N/A
			2. Aplicación a la bioelectricidad y el efecto de la corriente eléctrica en el cuerpo	Aplica este componente	N/A	Aplica este componente
14	14	15-oct	1. Unidad 4. Electromagnetismo – Parte 1 (campo magnético, campo eléctrico y campo electromagnético)	N/A	Aplica este componente	N/A
			2. Aplicación en radiaciones no ionizantes en el cuerpo	Aplica este componente	N/A	Aplica este componente
15	15	22-oct	1. Unidad 4. Electromagnetismo – Parte 2 (campo magnético, campo eléctrico y campo electromagnético)	N/A	Aplica este componente	N/A
			2. Aplicación en radiaciones ionizantes en el cuerpo	Aplica este componente	N/A	Aplica este componente
16	16	29-oct	1. Proyecto Lázaro: La reanimación del Bio-Cyborg (40%)	Aplica este componente	N/A	Aplica este componente
17	17	05-nov	1. Proyecto de investigación – Final (40%)	Aplica este componente	N/A	Aplica este componente
18	18	12-nov	1. Parcial # 3 (20%)	Aplica este componente	N/A	N/A

SECUENCIA DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS

Universidad Evangélica de El Salvador			Asignatura: Biofísica para Ingenierías		Correo: 050061470@cvirtualuees.edu.sv	
Facultad: Ingeniería			Facilitador(es): Liliana Jiménez Soriano		Grupo: 01	Ciclo: II- 2026
Carrera: Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales y Robótica Aplicada			Modalidad de la Asignatura		Horas por Ciclo: 72	
Coordinador(a): Ing. Miguel Chávez			Presencial ☒ No Presencial ☐ Semipresencial ☐		Horario: Jueves 5:00 – 8:20 p.m.	
Unidad de Competencia: Aplica las leyes de la física clásica al cuerpo humano para la implementación de componentes funcionales (software + hardware) basados en robótica aplicada de forma multidisciplinaria.						
Sesión	Tema	Tipo	Descripción		Tiempo	50-30-20
1	Unidad 1: Mecánica Clásica y Biomecánica Tema: Bienvenida a la asignatura Fecha: 09-jul	Teoría	Bienvenida: Bienvenida a la asignatura Biofísica para Ingenierías Presentación de la materia: La asignatura de Biofísica para Ingenierías consiste en el estudio, análisis y aplicación de los conocimientos de la física clásica a las estructuras corporales humanas, como por ejemplo los fenómenos de desplazamiento, marcha, velocidad, aceleración, fuerza, intercambio de calor, bioelectricidad, entre otros. Desarrollo de la materia: – Recordar las leyes básicas de la física – Aplicar las leyes físicas al cuerpo humano – Aplicar las leyes físicas a otros seres vivos Take away: “Los seres vivos están sometidos a las mismas leyes físicas que rigen el universo” Discusión inicial: ¿Qué leyes físicas conocemos? ¿Identificamos cómo se aplican estas leyes en los seres vivos? Generación de discusión: Los estudiantes comparten sus conocimientos base sobre las leyes y principios físicos y su percepción de cómo se aplican a los seres vivos.		1:00 h	30
		Práctica	• Participar de forma individual compartiendo datos personales para que sus compañeros los conozcan mejor • Responder a las preguntas planteadas en el autodiagnóstico • Desarrollar las respuestas a las preguntas brindando un argumento científico		1:40 h	50-20

		Reflexión	• Analizar lo conversado durante la clase y compartir sus expectativas • Escuchar activamente las reflexiones de sus compañeros • Conversar sobre las respuestas a la prueba diagnóstica	40 min	20
2	Unidad 1: Mecánica Clásica y Biomecánica Tema: Ley de Newton (masa, movimiento y fuerza) Fecha: 16-jul	Teoría	Bienvenida: Bienvenida a la clase sobre la Ley de Newton en biofísica Presentación de la materia: La Ley de Newton es fundamental para comprender cómo la masa, el movimiento y la fuerza interactúan en el cuerpo humano. Exploraremos su aplicación en actividades como el salto, la marcha y el movimiento de extremidades. Desarrollo de la materia: – Recordar las Leyes de Newton – Aplicar las leyes al movimiento del cuerpo humano – Comparar las aplicaciones de estas leyes en otros seres vivos Take away: "Todo ser vivo está en movimiento... incluso cuando parece quieto." Discusión inicial: ¿Qué sabemos sobre las Leyes de Newton? ¿Podemos identificar ejemplos de su aplicación en el cuerpo humano? Generación de discusión: Los estudiantes comparten sus ideas y percepciones sobre la importancia de las Leyes de Newton en la biología humana.	1:00 h	30
		Práctica	• Responder a las preguntas planteadas durante la clase • Medir la fuerza, masa y aceleración de diferentes objetos utilizando software online y ejercicios en clase	1:40 h	50-20
		Reflexión	• Reflexión sobre la importancia de las leyes de Newton en la biomecánica. • Compartir los resultados de forma voluntaria ante la clase • Take away: "Todo ser vivo está en movimiento... incluso cuando parece quieto."	40 min	50-20
3	Unidad 1: Mecánica Clásica y Biomecánica Tema: Ley de Hooke (elasticidad)	Teoría	Bienvenida: Bienvenida a la clase sobre la Ley de Hooke en biofísica Presentación de la materia: La Ley de Hooke nos permite entender cómo los materiales, incluyendo músculos y huesos, se deforman y recuperan su forma. Veremos su aplicación en la flexión, compresión y torsión de estructuras biológicas. Desarrollo de la materia:	1:00 h	30

	Fecha: 23-jul		– Recordar la Ley de Hooke – Aplicar la ley a la elasticidad en el cuerpo humano – Comparar la elasticidad en humanos y otros seres vivos Take away: "La elasticidad de los seres vivos sigue las mismas leyes físicas que los materiales inanimados." Discusión inicial: ¿Qué sabemos sobre la elasticidad y la Ley de Hooke? ¿Podemos identificar ejemplos en el cuerpo humano? Generación de discusión: Los estudiantes comparten sus ideas sobre la importancia de la elasticidad en la biología humana.		
		Práctica	• Responder a las preguntas planteadas durante la clase • Realizar experimentos de elasticidad con diferentes materiales para medir su módulo de elasticidad • Desarrollo de Atlas de ingeniería biomecánica (35%)	1:40 h	50-20
		Reflexión	• Reflexión sobre cómo la elasticidad afecta la funcionalidad del cuerpo • Compartir los resultados de forma voluntaria ante la clase • Take away: "La elasticidad de los seres vivos sigue las mismas leyes físicas que los materiales inanimados."	40 min	50-20
4	Unidad 1: Mecánica Clásica y Biomecánica Tema: Leyes de ondulaciones mecánicas Fecha: 30-jul	Teoría	Bienvenida: Bienvenida a la clase sobre las ondulaciones mecánicas en biofísica Presentación de la materia: Las ondulaciones mecánicas son fundamentales para entender cómo percibimos el sonido y mantenemos el equilibrio. Exploraremos su aplicación en el sistema auditivo y vestibular. Desarrollo de la materia: – Recordar las leyes de las ondas mecánicas – Aplicar estas leyes al sistema auditivo y de equilibrio – Comparar la percepción del sonido en diferentes seres vivos Take away: "Si puedes oír, puedes entender el ritmo de las vibraciones del mundo."	1:00 h	30

			Discusión inicial: ¿Qué sabemos sobre las ondas mecánicas? ¿Cómo se aplican en el sistema auditivo y de equilibrio? Generación de discusión: Los estudiantes comparten sus ideas sobre la importancia de las ondas mecánicas en la biología humana.		
		Práctica	• Responder a las preguntas planteadas durante la clase • Experimentar con ondas mecánicas utilizando cuerdas y vibraciones para entender sus propiedades	1:40 h	50-20
		Reflexión	• Reflexión sobre la percepción del sonido y el equilibrio en el cuerpo humano partiendo de las ondas mecánicas • Compartir los resultados de forma voluntaria ante la clase • Take away: "Si puedes oír, puedes entender el ritmo de las vibraciones del mundo."	40 min	50-20
5	Unidad 1: Mecánica Clásica y Biomecánica Tema: Otras aplicaciones de mecánica clásica y biomecánica Fecha: 13-ago	Teoría	Bienvenida: Bienvenida a la clase sobre otras aplicaciones de la mecánica clásica en la biomecánica Presentación de la materia: La mecánica clásica se aplica a muchos sistemas del cuerpo humano, incluyendo el digestivo, renal y ocular. Exploraremos estas aplicaciones y su importancia. Desarrollo de la materia: – Recordar las leyes básicas de la mecánica clásica – Aplicar estas leyes a diferentes sistemas del cuerpo humano – Comparar estas aplicaciones en otros seres vivos Take away: "Tus órganos son ingenieros silenciosos: mueven, filtran y enfocan... con pura física." Discusión inicial: ¿Qué sabemos sobre la mecánica clásica? ¿Podemos identificar otros ejemplos en el cuerpo humano (distintos a los ya vistos)? Generación de discusión: Los estudiantes comparten sus ideas sobre la importancia de la mecánica clásica en la biología humana.	1:00 h	30
		Práctica	• Responder a las preguntas planteadas durante la clase	1:40 h	50-20

			- Identificar aplicaciones de mecánica clásica en diferentes sistemas del cuerpo humano a través de actividades de laboratorio - Desarrollo de Soluciones biomecánicas internacionales (30%)		
		Reflexión	- Reflexión sobre la relevancia de la mecánica clásica en la fisiología humana - Compartir los resultados de forma voluntaria ante la clase - Take away: " Tus órganos son ingenieros silenciosos: mueven, filtran y enfocan... con pura física."	40 min	50-20
6	Unidad 1: Mecánica Clásica y Biomecánica Tema: Parcial #1 Fecha: 20-ago	Práctica	Evidenciar comprensión y análisis de temas mediante el desarrollo de Parcial # 1 (35%)	2:45 h	50
		Reflexión	Discusión del desarrollo correcto del parcial al finalizar el período de evaluación	35 min	30-20
7	Unidad 2: Mecánica de Fluidos, Hemodinámica y Mecánica Respiratoria Tema: Ley de Poiseuille (fluidos, presión y caudal) Fecha: 27-ago	Teoría	Bienvenida: Bienvenida a la clase sobre la Ley de Poiseuille en biofísica Presentación de la materia: La Ley de Poiseuille describe el flujo de fluidos en tubos, una aplicación esencial para entender el sistema cardiovascular. Exploraremos cómo esta ley se aplica a la presión y el caudal sanguíneo. Desarrollo de la materia: - Recordar la Ley de Poiseuille - Aplicar la ley al flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular - Comparar el flujo de fluidos en otros sistemas biológicos Take away: "Tu sangre fluye como un río: más estrecho, más lento... y si se detiene, comienza el riesgo." Discusión inicial: ¿Qué sabemos sobre la Ley de Poiseuille? ¿Cómo se aplica en el sistema cardiovascular? Generación de discusión: Los estudiantes comparten sus ideas sobre la importancia de la Ley de Poiseuille en la biología humana.	1:00 h	30
		Práctica	Responder a las preguntas planteadas durante la clase	1:40 h	50-20

			Medir caudales y presiones en tubos de diferentes diámetros y materiales ya sea en software o con materiales físicos en el salón de clases		
		Reflexión	- Reflexión sobre la relevancia de esta ley en medicina para el diagnóstico y tratamiento de patologías - Compartir los resultados de forma voluntaria ante la clase - Take away: "Tu sangre fluye como un río: más estrecho, más lento... y si se detiene, comienza el riesgo."	40 min	50-20
8	Unidad 2: Mecánica de Fluidos, Hemodinámica y Mecánica Respiratoria Tema: Ley de Bernoulli (cinemática de fluidos) Fecha: 03-sep	Teoría	Bienvenida: Bienvenida a la clase sobre la Ley de Bernoulli en biofísica Presentación de la materia: La Ley de Bernoulli es clave para entender la hemodinámica y la mecánica respiratoria. Veremos cómo esta ley se aplica al movimiento de la sangre y el aire en el cuerpo. Desarrollo de la materia: - Recordar la Ley de Bernoulli - Aplicar la ley al sistema circulatorio y respiratorio - Comparar estas aplicaciones en otros seres vivos Take away: "Respirar es como volar... todo es cuestión de presión." Discusión inicial: ¿Qué sabemos sobre la Ley de Bernoulli? ¿Cómo se aplica en la hemodinámica y la respiración? Generación de discusión: Los estudiantes comparten sus ideas sobre la importancia de la Ley de Bernoulli en la biología humana.	1:00 h	30
		Práctica	- Responder a las preguntas planteadas durante la clase - Realizar experimentos de flujo de fluidos para observar el principio de Bernoulli en acción	1:40 h	50-20
		Reflexión	- Reflexión sobre la aplicación de la Ley de Bernoulli en la hemodinámica y la mecánica respiratoria - Compartir los resultados de forma voluntaria ante la clase - Take away: "Respirar es como volar... todo es cuestión de presión."	40 min	50-20
9	Unidad 3: Principios	Teoría	Bienvenida: Bienvenida a la clase sobre la termodinámica en biofísica	1:00 h	30

	Termodinámicos y Calor Corporal Tema: Termodinámica (temperatura, calor y entropía) Fecha: 10-sep		Presentación de la materia: La termodinámica es esencial para entender cómo el cuerpo genera y regula el calor. Exploraremos los principios de temperatura, calor y entropía en la fisiología humana. Desarrollo de la materia: – Recordar los principios de la termodinámica – Aplicar estos principios a la regulación térmica del cuerpo humano – Comparar la regulación térmica en diferentes seres vivos Take away: "No "tienes" calor, "eres" energía en constante transformación." Discusión inicial: ¿Qué sabemos sobre la termodinámica? ¿Cómo se aplica en el cuerpo humano? Generación de discusión: Los estudiantes comparten sus ideas sobre la importancia de la termodinámica en la biología humana.		
		Práctica	• Responder a las preguntas planteadas durante la clase • Medir la temperatura y el calor en diferentes partes del cuerpo utilizando termómetros • Desarrollo de Impact Challenge: Biofísica para la accesibilidad (40%)	1:40 h	50-20
		Reflexión	• Reflexión sobre la importancia de la termodinámica en la fisiología • Compartir los resultados de forma voluntaria ante la clase • Take away: " No "tienes" calor, "eres" energía en constante transformación."	40 min	50-20
10	Unidad 1, 2, 3 Tema: Aplicaciones prácticas Fecha: 17-sep	Teoría	Bienvenida: Bienvenida a la clase sobre aplicaciones prácticas de los principios de biofísica Presentación de la materia: Esta clase se centrará en la integración y aplicación práctica de los principios y leyes de biofísica estudiados a lo largo del curso haciendo uso de analogías con sistemas ingenieriles Desarrollo de la materia: – Repasar los principios y leyes estudiados – Aplicar estos principios a casos prácticos y reales – Comparar las aplicaciones en diferentes sistemas biológicos Take away: "La física no es un laboratorio... es tu cuerpo funcionando."	40 min	30

			Discusión inicial: ¿Qué principios de biofísica hemos aprendido? ¿Cómo los podemos aplicar en la práctica? Generación de discusión: Los estudiantes comparten sus ideas sobre la importancia de aplicar la biofísica en la práctica.		
		Práctica	• Responder a las preguntas planteadas durante la clase • Aplicar los principios y leyes estudiados a casos prácticos y reales mediante experimentos de laboratorio y casos ingenieriles	2:00 h	50-20
		Reflexión	• Reflexión sobre aplicaciones prácticas de la biofísica en la medicina y la ingeniería • Compartir los resultados de forma voluntaria ante la clase • Take away: "La física no es un laboratorio... es tu cuerpo funcionando."	40 min	20
11	Unidad 1, 2, 3 y 4 Tema: Exposición de proyecto de investigación – Avance 2 Fecha: 24-sep	Práctica	Proyecto de investigación – Avance (30%)	2:30 h	50
		Reflexión	Trabajar de manera grupal en actividad sumativa	50 min	20
12	Unidad 2: Mecánica de Fluidos, Hemodinámica y Mecánica Respiratoria Unidad 3: Principios Termodinámicos y Calor Corporal Tema: Parcial #2	Práctica	Evidenciar comprensión y análisis de temas mediante el desarrollo de Parcial #2 (30%)	2:45 h	50
		Reflexión	Discusión del desarrollo correcto del parcial al finalizar el período de evaluación	35 min	30-20

	Fecha: 01-oct				
13	Unidad 4: Electricidad, Magnetismo y Bioelectricidad Tema: Electricidad (voltaje, corriente y resistencia) Fecha: 08-oct	Teoría	Bienvenida: Bienvenida a la clase sobre la electricidad en biofísica Presentación de la materia: La electricidad es fundamental para comprender cómo los impulsos eléctricos viajan en el cuerpo. Exploraremos los principios de voltaje, corriente y resistencia y su aplicación en la bioelectricidad. Desarrollo de la materia: – Recordar los principios de la electricidad – Aplicar estos principios a la bioelectricidad en el cuerpo humano – Comparar la bioelectricidad en diferentes seres vivos Take away: "El cuerpo humano es una pequeña central eléctrica." Discusión inicial: ¿Qué sabemos sobre la electricidad? ¿Cómo se aplica en el cuerpo humano? Generación de discusión: Los estudiantes comparten sus ideas sobre la importancia de la electricidad en la biología humana.	1:00 h	30
		Práctica	• Responder a las preguntas planteadas durante la clase • Realizar experimentos con circuitos eléctricos básicos para comprender el voltaje, corriente y resistencia	1:40 h	50-20
		Reflexión	• Reflexión sobre la bioelectricidad y su importancia en la fisiología • Compartir los resultados de forma voluntaria ante la clase • Take away: "El cuerpo humano es una pequeña central eléctrica."	40 min	50-20
14	Unidad 4: Electricidad, Magnetismo y Bioelectricidad Tema: Electromagnetismo – Parte 1	Teoría	Bienvenida: Bienvenida a la clase sobre el electromagnetismo y las radiaciones no ionizantes en biofísica Presentación de la materia: El electromagnetismo es crucial para entender cómo las radiaciones no ionizantes afectan el cuerpo. Veremos su aplicación en diversos contextos biomédicos. Desarrollo de la materia: – Recordar los principios del electromagnetismo – Aplicar estos principios a las radiaciones no ionizantes en el cuerpo humano	1:00 h	30

	(radiaciones no ionizantes) Fecha: 15-oct		– Comparar los efectos de estas radiaciones en diferentes seres vivos Take away: "Vivimos conectados... incluso cuando no estamos en línea." Discusión inicial: ¿Qué sabemos sobre el electromagnetismo? ¿Cómo se aplican las radiaciones no ionizantes en el cuerpo humano? Generación de discusión: Los estudiantes comparten sus ideas sobre la importancia del electromagnetismo y las radiaciones no ionizantes en la biología humana.		
		Práctica	• Responder a las preguntas planteadas durante la clase • Experimentar con campos magnéticos y eléctricos utilizando imanes y generadores.	1:40 h	50-20
		Reflexión	• Reflexión sobre los efectos de las radiaciones no ionizantes en el cuerpo humano • Compartir los resultados de forma voluntaria ante la clase • Take away: "Vivimos conectados... incluso cuando no estamos en línea."	40 min	50-20
15	Unidad 4: Electricidad, Magnetismo y Bioelectricidad Tema: Electromagnetismo – Parte 2 (radiaciones ionizantes) Fecha: 22-oct	Teoría	Bienvenida: Bienvenida a la clase sobre el electromagnetismo y las radiaciones ionizantes en biofísica Presentación de la materia: El electromagnetismo también incluye las radiaciones ionizantes, que tienen aplicaciones cruciales en la medicina. Veremos cómo estas radiaciones se utilizan y sus efectos en el cuerpo humano. Desarrollo de la materia: – Recordar los principios del electromagnetismo – Aplicar estos principios a las radiaciones ionizantes en el cuerpo humano – Comparar los efectos de estas radiaciones en diferentes seres vivos Take away: "No todo lo invisible es inofensivo... ni todo lo visible, seguro." Discusión inicial: ¿Qué sabemos sobre las radiaciones ionizantes? ¿Cómo se aplican en la medicina y qué efectos tienen en el cuerpo humano? Generación de discusión: Los estudiantes comparten sus ideas sobre la importancia y los riesgos de las radiaciones ionizantes en la biología humana.	1:00 h	30
		Práctica	• Responder a las preguntas planteadas durante la clase	1:40 h	50-20

			Investigar el uso de radiaciones ionizantes en medicina diagnóstica y de tratamiento		
		Reflexión	- Reflexión sobre los riesgos y beneficios de las radiaciones ionizantes en la medicina - Compartir los resultados de forma voluntaria ante la clase - Take away: "No todo lo invisible es inofensivo... ni todo lo visible, seguro."	40 min	50-20
16	Unidad 1, 2, 3 y 4 Tema: Gamificación Fecha: 29-oct	Práctica	- Ejecutar el Rally de gamificación "Proyecto Lázaro", resolviendo retos técnicos basados en las leyes biofísicas estudiadas durante el ciclo (40%) - Aplicar cálculos de mecánica (Newton/Hooke), hemodinámica (Poiseuille/Bernoulli), termodinámica y electromagnetismo para "estabilizar" el prototipo bio-sintético. - Demostrar el funcionamiento de las analogías ingenieriles aplicadas a sistemas biológicos mediante la resolución de problemas en tiempo real.	1:40 h	50-20
		Reflexión	- Sustentar las decisiones físicas y biológicas tomadas durante los retos del juego ante el grupo. - Discutir y resolver dudas colectivas sobre la aplicación de leyes físicas en el cuerpo humano (bioelectricidad y radiaciones). - Autoevaluar el desempeño del equipo mediante el sistema de "Puntos de Bio-Estabilidad" obtenidos en la actividad sumativa final.	1:40 h	50-20
17	Unidad 1, 2, 3 y 4 Tema: Exposición de proyecto de investigación Fecha: 05-nov	Práctica	- Explicar a detalle el prototipo creado, sus componentes, proceso de creación, así como demostrar su funcionamiento - Desarrollar el Proyecto de investigación – Final (40%)	1:40 h	50-20
		Reflexión	- Contribuir en explicaciones y funcionamiento del prototipo - Resolver dudas de a sus compañeros - Trabajar en equipo para la actividad sumativa de investigación	1:40 h	50-20
18	Unidad 4: Electricidad, Magnetismo y Bioelectricidad Tema: Parcial #3 Fecha: 12-nov	Práctica	Evidenciar comprensión y análisis de temas mediante el desarrollo de Parcial #3 (20%)	2:45 h	50
		Reflexión	Discusión del desarrollo correcto del parcial al finalizar el período de evaluación	35 min	30-20

Adecuaciones curriculares	Estrategias de internacionalización	Competencias de Internacionalización
	Incorporar contenidos internacionales en la asignatura	- Facilita artículos de revista para comprender la perspectiva internacional en su área disciplinar. - Fomenta el estudio de materiales de aprendizaje con la finalidad de explorar las diferentes perspectivas culturales de los temas específicos de la asignatura. - Utiliza ejemplos de estudios de casos para conocer la visión internacional sobre un tema relevante de la asignatura. - Analiza propuestas de solución de problemas para comprender las estrategias de resolución aplicadas a nivel internacional basándose en su área de conocimiento.
Materiales/ recursos digitales:	Ejes transversales aplicados	
- Canva - Moodle - Genially - Microsoft Teams - One Drive - Nearpod - Padlet - Biblioteca Virtual - Herramientas web	- Investigación - Planificación - Física aplicada - Anatomía y fisiología	

CONCENTRADO DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA

REGISTRO	UNIDAD DIDÁCTICA	FECHA	EVIDENCIAS REQUERIDAS	% DE CADA EVIDENCIA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN TOTAL (%)
1er. REGISTRO	Unidad 1. Mecánica Clásica y Biomecánica	23-jul	Atlas de ingeniería biomecánica	35%	- Arquitectura del sitio - Precisión científica - Análisis de correlación clínica - Calidad del recurso audiovisual	30%
		13-ago	Soluciones biomecánicas internacionales	30%	- Diseño de la infografía - Reporte técnico y calidad científica	
		20-ago	Parcial #1	35%	Comprensión y aplicación de contenidos	
2o. REGISTRO	Unidad 2. Mecánica de Fluidos, Hemodinámica y Mecánica Respiratoria	10-sep	Impact Challenge: Biofísica para la accesibilidad	40%	- Calidad audiovisual - Contenido del PDF	30%
		24-sep	Proyecto de investigación – Avance	30%	- Exposición - Presentación - Prototipo preliminar	
	Unidad 3. Principios Termodinámicos y Calor Corporal	01-oct	Parcial #2	30%	Comprensión y aplicación de contenidos	
3° REGISTRO	Unidad 4. Electricidad, Magnetismo y Bioelectricidad	29-oct	Proyecto Lázaro: La reanimación del Bio-Cyborg	40%	- Dinamismo, ingenio y trabajo en equipo - Hoja de respuestas - Sistema de calificación adicional	40%
		05-nov	Proyecto de investigación – Final	40%	- Formato IEEE, ortografía y redacción - Desarrollo de la investigación - Prototipo funcional	
		12-nov	Parcial #3	20%	Comprensión y aplicación de contenidos	
TOTAL						100%

Se deben de agregar las casillas de acuerdo a la cantidad de unidades del programa.

Anexo 1: Estrategias y competencias de internacionalización

ESTRATEGIA	COMPETENCIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN
Incorporar contenidos internacionales en la asignatura	- Facilita artículos de revista para comprender la perspectiva internacional en su área disciplinar. - Fomenta el estudio de materiales de aprendizaje con la finalidad de explorar las diferentes perspectivas culturales de los temas específicos de la asignatura. - Utiliza ejemplos de estudios de casos para conocer la visión internacional sobre un tema relevante de la asignatura. - Analiza propuestas de solución de problemas para comprender las estrategias de resolución aplicadas a nivel internacional basándose en su área de conocimiento.
Incorporar Resultados de Aprendizaje Internacionales (RAI)	- Emplea estrategias interculturales para desarrollar relaciones académicas con profesionales extranjeros en su campo de estudio. - Propicia escenarios de aprendizaje para establecer lazos de confianza interculturales con profesionales extranjeros en su área de conocimiento.
Incorporar docentes internacionales /extranjeros en la asignatura	- Promueve el desarrollo de temas específicos de la asignatura para analizar la visión internacional incorporando docentes extranjeros en su área disciplinar. - Genera espacios de participación de docentes internacionales para comprender la perspectiva internacional respecto al campo de interés.
Incorporar estudiantes internacionales/ extranjeros en la asignatura	- Gestiona encuentros virtuales con estudiantes extranjeros con la finalidad de desarrollar competencias interculturales y lingüísticas en su área de conocimiento. - Promueve actividades interinstitucionales con estudiantes extranjeros con la finalidad de intercambiar aspectos académicos culturales en su campo de estudio.
Actividades de aprendizajes internacionales	- Organiza estudios de casos con el propósito de que los estudiantes realicen trabajos colaborativos con sus pares extranjeros tomando en cuenta temáticas propias de la asignatura. - Propone foros virtuales con intención de conocer las perspectivas extranjeras sobre un tema relevante de la asignatura. - Realiza Investigaciones con la finalidad de generar conocimiento en su área disciplinar integrando estudiantes extranjeros. - Diseña proyectos de colaboración con el fin de reunir a estudiantes internacionales y nacionales tomando en cuenta el área de conocimiento. - Incorpora el aprendizaje basado en simulaciones con el fin de realizar actividades que promueven el aprendizaje intercultural en su área disciplinar. - Planifica pasantías internacionales con la finalidad de que los estudiantes desarrollen el aprendizaje por medio de un intercambio cultural directo en su área disciplinar. - Construye estudios comparativos con el propósito de identificar semejanzas y diferencias culturales en temas propios del área de disciplinar.